INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE

SÃO PAULO

Cálculo Relacional

Lista 01 - Cálculo Relacional

Pedro Henrique Ferreira Santana

Campos do Jordão – SP
Setembro de 2026

1Cálculo Relacional

1.1 Introdução

O **cálculo relacional** é uma linguagem formal para formular consultas em bancos de dados relacionais.
Sua base é a lógica de primeira ordem, com variáveis, constantes, comparações, conectivos lógicos e quantificadores. Diferentemente da álgebra relacional, que descreve uma sequência de operações para produzir um saída, o cálculo relacional especifica as propriedades que os dados retornados devem satisfazer. Por isso, ele é classificado como uma linguagem **declarativa** ou **não procedural**.
O tema está ligado à origem do modelo relacional. Em 1970, Edgar F. Codd propôs organizar dados como relações matemáticas, representadas na prática por tabelas, de modo que usuários não precisassem conhecer a forma física de armazenamento. Essa separação entre a descrição lógica da consulta e os detalhes de sua execução tornou-se uma das bases conceituais dos sistemas gerenciadores de bancos de dados relacionais.
Este trabalho apresenta o conceito de cálculo relacional, suas principais variantes, seus usos, sua importância, exemplos de consultas e suas limitações. Os exemplos utilizam um esquema didático de reservas de barcos, frequentemente empregado no ensino de bancos de dados: Sailors(sid, sname, rating,age),Boats(bid,bname,color)eReserves(sid, bid, day).

1.2 Conceito e fundamentos

Umaconsulta emcálculorelacionaléumafórmula lógica que define quais tuplas ou valores devem pertencer ao saída. A consulta não informa ao sistema se ele deve começar por uma seleção, executar uma junção ou usar um índice. Essa decisão pode ser tomada pelo próprio sistema gerenciador, que transforma a consulta em um plano de execução eficiente.
A distinção pode ser resumida da seguinte forma:

Linguagem	Ideia principal	Papel típico
Álgebra relacional	Descreve operações e etapas de transformação de relações	Representação operacional e planos de execução
Cálculo relacional	Descreve condições que o saída deve satisfazer	Especificação declarativa de consultas
SQL	Linguagem prática de consulta e manipulação de dados	Interface utilizada em SGBDs relacionais

O cálculo utiliza **variáveis livres** e **variáveis ligadas**. Uma variável livre aparece no saída da consulta. Uma variável ligada está sob o escopo de um quantificador, como $\exists$ (existe) ou $\forall$ (para cada elemento). Uma consulta bem formada deve deixar no saída somente as variáveis que representam os dados desejados.
Osconectivosmaiscomuns sãoaconjunção ($\wedge$), a disjunção ($\vee$)eanegação (¬).Também écomum usar igualdade, desigualdade e comparações como <, >, ≤ e ≥. A quantificação existencial é útil para expressar relacionamentos, enquanto a quantificação universal permite consultas como “clientes que realizaram cada etapa” ou “fornecedores que atendem a cada requisito”.

1.3 Variantes do cálculo relacional

1.3.1 Cál culo relacional de tuplas

No **cálculo relacional de tuplas** — *TupleRelational Calculus* (TRC) — cada variável representa uma tupla inteira. A forma simplificada de uma consulta é:

```
{ t | P(t) }
```

A expressão significa: conjunto completo de tuplas t para as quais a fórmula P(t) é verdadeira. Quando a consulta precisa relacionar outra tabela, uma nova variável de tupla é introduzida e ligada por um quantificador. O Berkeley exemplifica esse mecanismo com consultas envolvendo Sailors, Reserves e Boats.

1.3.2 Cálculo relacional de domínio

No**cálculorelacionaldedomínio** —*Domain Relational Calculus* (DRC) — as variáveis representam valores individuais dos atributos, como um nome, um identificador ou uma data. Uma forma simplificada é:

```
{ <x1, x2, ..., xn> | P(x1, x2, ..., xn) }
```

Nesse caso, a fórmula informa quais combinações de valores satisfazem as condições. O DRC é particularmente útil para compreender a relação entre lógica, atributos e valores de domínio. Cornell formaliza o DRC como uma linguagem de predicados cujas variáveis percorrem valores escalares e o TRC como uma linguagem cujas variáveis percorrem tuplas tipadas.
As duas variantes são equivalentes em poder expressivo, embora usem unidades diferentes de raciocínio. No TRC, pensa-se em linhas; no DRC, pensa-se em valores de colunas. Essa equivalência permite escolher a representação mais conveniente para uma demonstração ou para o ensino.

1.4 Onde o cálculo relacional é utilizado

Ocálculo relacional é utilizado principal mente como fundamento teórico e educacional dos bancos de dados. Ele aparece em disciplinas de modelagem de dados, teoria de bancos de dados, linguagens de consulta e otimização de consultas. Sua notação ajuda estudantes e profissionais a compreenderem o significado lógico de uma consulta antes de considerar sua implementação.
Na prática, usuários normalmente escrevem SQL, e não expressões explícitas de TRC ou DRC. Ainda assim, a perspectiva declarativa do cálculo está presente em SQL: uma instrução SELECT informa quais dados devem ser retornados e sob quais condições, enquanto o SGBD decide como localizar, filtrar, combinar e ordenar esses dados. SQL, porém, não é idêntico ao cálculo relacional, pois inclui recursos adicionais, como agregações, ordenação, atualizações, tratamento de valores nulos e diferentes semânticas para duplicatas. O modelo relacional e suas linguagens são aplicados em sistemas de registros financeiros, dados de pessoal, logística, contas bancárias, cartões, reservas, compras on-line e negociação de ações.4 A importância econômica e técnica desses sistemas decorre da possibilidade de consultar relações entre dados sem depender de caminhos físicos de armazenamento. Isso facilita mudanças na organização interna e permite que diferentes aplicações reutilizem as mesmas informações.

1.5 Exemplos de consultas

1.5.1 Seleção de tuplas

Para obterosvelejadorescujaclassificação seja superior a 7, uma consulta TRC pode ser escrita como:

```
{ S | S ∈ Sailors ∧ S.rating > 7 }
```

A variável S percorre as tuplas de `Sailors`. A condição restringe o saída às tuplas que possuem `rating` maior que 7.

A ideia correspondente em SQL seria:

```
SELECT *
FROM Sailors
WHERE rating > 7;
```

A expressão SQL é apresentada apenas como aproximação prática. A formulação em cálculo descreve a condição lógica, enquanto a implementação concreta fica a cargo do SGBD.

1.5.2 Projeção de atributos

Pararetornarsomentenomeeidadedos velejadores com classificação superior a 7, pode-se escrever:

```
{ S | ∃S1 (S1 ∈ Sailors ∧ S1.rating > 7
            ∧ S.sname = S1.sname
            ∧ S.age = S1.age) }
```

A variável S1 representa a tupla original da relação. A variável `S` representa a tupla de saída, contendo somente os atributos solicitados. Em SQL:

```
SELECT sname, age
FROM Sailors
WHERE rating > 7;
```

1.5.3 Junção com uma condição de existência

Paraencontrarvelejadorescomclassificaçãosuperiora7quereservaram o barco de identificador 103:

```
{ S | S ∈ Sailors ∧ S.rating > 7
      ∧ ∃R (R ∈ Reserves
            ∧ R.sid = S.sid
            ∧ R.bid = 103) }
```

O quantificador ∃R afirma que existe pelo menos uma tupla de `Reserves` relacionada ao velejador `S` e ao barco 103. Em SQL:

```
SELECT S.*
FROM Sailors AS S
WHERE S.rating > 7
AND EXISTS (
```

```
        SELECT 1
        FROM Reserves AS R
        WHERE R.sid = S.sid
        AND R.bid = 103


    );
```

1.5.4 Junção com uma relação adicional

Paralocalizarvelejadorescomclassificaçãosuperiora7 que reservaram algum barco vermelho:

```
{ S | S ∈ Sailors ∧ S.rating > 7
        ∧ ∃R (R ∈ Reserves
                ∧ R.sid = S.sid ∧
                ∃B (B ∈ Boats
                        ∧ B.bid = R.bid
                        ∧ B.color = 'red')) }
```

A consulta encadeia dois quantificadores existenciais. O primeiro procura uma reserva do velejador. O segundo verifica se o barco correspondente possui a cor vermelha. Em SQL:

```
SELECT DISTINCT S.*
FROM Sailors AS S
JOIN Reserves AS R ON R.sid = S.sid
JOIN Boats AS B ON B.bid = R.bid
WHERE S.rating > 7
 AND B.color = 'red';
```

O `DISTINCT` evita a repetição do mesmo velejador quando ele possui mais de uma reserva que satisfaz a condição.

1.5 Quantificação universal

Para encontrarvelejadoresquereservaram **a totalidade dos barcos vermelhos**, utiliza-se a quantificação universal:

```
{ S | S ∈ Sailors ∧
        ∀B ((B ∈ Boats ∧ B.color = 'red') ⇒
            ∃R (R ∈ Reserves
                ∧ R.sid = S.sid
                ∧ R.bid = B.bid)) }
```

A implicação significa que, para cada tupla B que seja um barco vermelho, deve existir uma reserva R feita pelo velejador S para aquele barco. Barcos que não são vermelhos não impõem condição ao saída.
Uma forma prática equivalente em SQL é:

```
SELECT S.sid, S.sname
FROM Sailors AS S
WHER ENOTEXISTS(
      SELECT 1
      FROMBoatsASB
      WHERE B.color = 'red'

        ANDNOTEXISTS( SELECT1
        FROMReservesAS          R
        WHERER.sid=S.sid      AND

        R.bid = B.bid

        )
);
```

Esse exemplo mostra por que os quantificadores são importantes. A consulta não pergunta apenas se há uma correspondência; ela verifica a ausência de qualquer barco vermelho não reservado pelo velejador.

1.65 Consultas seguras e poder expressivo

Uma fórmula de cálculo relacional pode ser sintaticamente válida e, ainda assim, gerar um saída indesejado. Consultas irrestritas podem produzir infinitas respostas ou valores que não aparecem no banco de dados. Por isso, a teoria trabalha com a noção de **consulta segura** ou **independente do domínio**. Em termos intuitivos, uma consulta segura deve produzir um saída finito e dependente dos valores relevantes presentes na instância do banco.

O **teorema de Codd** afirma que a álgebra relacional e o cálculo relacional seguro têm o mesmo poder expressivo em bancos relacionais. Isso não significa que as duas linguagens tenham a mesma sintaxe ou o mesmo modo de raciocinar. Significa que, para as consultas relacionais consideradas, uma expressão de uma linguagem pode ser transformada em uma expressão equivalente da outra.2 5

Esse saída é importante por duas razões. Primeiro, ele conecta uma linguagem operacional, adequada para representar planos de execução, a uma linguagem declarativa, adequada para especificar o significado da consulta. Segundo, ele fornece um critério de completude relacional para comparar linguagens de consulta. Pesquisas contemporâneas continuam examinando extensões desse teorema para bancos com anotações, semianéis e diferentes semânticas de dados.5

1.7 Por que estudar cálculo relacional

O estudo do cálculo relacional é importante porque desenvolve uma compreensão precisa do que significa consultar dados. Em vez de memorizar somente comandos SQL, o estudante aprende a traduzir uma necessidade informacional em predicados, relações, condições de associação e quantificadores.

O conteúdo também esclarece como um SGBD pode otimizar consultas. Quando a consulta expressa apenas o saída desejado, o sistema pode escolher índices, ordem de junções, abordagens de acesso e estratégias de filtragem. A separação entre intenção e execução contribui para a independência de dados e para a portabilidade conceitual das aplicações.

Além disso, o cálculo fornece uma linguagem comum para comparar álgebra relacional, SQL, consultas conjuntivas, Datalog e outras linguagens. Ele ajuda a identificar limites de expressividade, compreender o papel de negação e quantificação e reconhecer situações em que uma consulta pode ser insegura ou ambígua. O cálculo relacional é uma linguagem formal, declarativa e fundamentada na lógica de primeira ordem.

e o cálculo relacional de domínio, que manipula variáveis referentes a valores de atributos.

1.8 Concluso

seus princípios estão presentes na concepção de linguagens como SQL, na teoria de bancos de dados e nos otimizadores de consultas. Ele permite representar seleção, projeção, junção e consultas com quantificação existencial ou universal de maneira precisa.

O estudo também é relevante por estabelecer a equivalência expressiva entre cálculo relacional seguro e álgebra relacional. Essa equivalência explica como uma especificação declarativa pode ser convertida em procedimentos eficientes sem alterar o saída lógico. Portanto, compreender cálculo relacional é importante tanto para a formação acadêmica quanto para o desenvolvimento de sistemas de dados corretos, flexíveis e eficientes.

ê á

1.9 Referncias bibliogrficas

CalcR_pt.pdf >. Acesso em: 05 set. 2026.

Capítulo 7 – Cálculo Relacional. Material didático, Instituto de Matemática e Estatís-tica, UniversidadedeSãoPaulo(IME-USP).Disponívelem: < https://www.ime.usp.br/~jef/calcrelac.pdf >. **Acesso em: 06 set. 2026.**

Álgebra e Cálculo Relacional. Material didático, Faculdade de Computação, Universidade Federal de Uberlândia (FACOM-UFU), disciplina GBC043 – Sistemas deBanco de Dados. Disponível em: < https://www.facom.ufu.br/~ilmerio/sbd20141/sbd8algebraEcalculo.pdf >. Acesso em: 06 set. 2026.